

CHIM-F07-Q01 — Loi combinée (p,V,T) et conversion en kelvins

Une quantité fixe de gaz parfait occupe 6,0 L à 27 °C sous 2,0 atm. On la comprime jusqu'à 2,0 L tout en portant sa température à 127 °C. Quelle est la pression finale du gaz ?

- A) 8,0 atm
- B) 6,0 atm
- C) 4,5 atm
- D) 28 atm

Bonne réponse : A

On applique la loi combinée $\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$ avec $T_1 = 27 + 273 = 300$ K et $T_2 = 127 + 273 = 400$ K. Ainsi $p_2 = p_1 \cdot \frac{V_1}{V_2} \cdot \frac{T_2}{T_1} = 2,0 \times \frac{6,0}{2,0} \times \frac{400}{300} = 8,0$ atm : la compression ($\times 3$) l'emporte sur l'échauffement ($\times \frac{4}{3}$).

Pièges :

- B : 6,0 atm — n'applique que la loi de Boyle-Mariotte ($p_1 V_1 = p_2 V_2$) et oublie l'effet de la hausse de température.
- C : 4,5 atm — inverse le rapport des températures (T_1/T_2 au lieu de T_2/T_1), comme si chauffer abaissait la pression.
- D : 28 atm — ne convertit pas les températures en kelvins et utilise le rapport 127/27 au lieu de 400/300.

CHIM-F07-Q02 — Combustion, réactif limitant et volume molaire aux CNTP

On brûle du propane selon $\text{C}_3\text{H}_8 + 5 \text{O}_2 \longrightarrow 3 \text{CO}_2 + 4 \text{H}_2\text{O}$. On introduit 8,8 g de C_3H_8 et 16 g de O_2 . Quel volume de CO_2 , mesuré aux CNTP, se forme-t-il ? (*Volume molaire aux CNTP : 22,4 L/mol ; $M(\text{C}_3\text{H}_8) = 44$ g/mol, $M(\text{O}_2) = 32$ g/mol.*)

- A) 4,48 L
- B) 6,72 L
- C) 11,2 L
- D) 13,4 L

Bonne réponse : B

$n(\text{C}_3\text{H}_8) = 8,8/44 = 0,20$ mol et $n(\text{O}_2) = 16/32 = 0,50$ mol. La combustion exige 5 mol de O_2 par mole de propane : 0,20 mol de propane en réclamerait 1,0, or on n'a que 0,50 mol, donc O_2 est le réactif limitant. D'où $n(\text{CO}_2) = \frac{3}{5} n(\text{O}_2) = \frac{3}{5} \times 0,50 = 0,30$ mol, soit $V = 0,30 \times 22,4 = 6,72$ L.

Pièges :

- A : 4,48 L — prend le propane comme base avec un rapport 1 :1 ($0,20 \times 22,4$), en ignorant à la fois le réactif limitant et le coefficient 3.
- C : 11,2 L — identifie bien O_2 comme limitant mais oublie le rapport stoechiométrique 3/5 ($0,50 \times 22,4$).
- D : 13,4 L — calcule sur le propane (en excès) avec le coefficient 3 ($3 \times 0,20 \times 22,4$), sans voir que O_2 limite la réaction.

CHIM-F07-Q03 — Masse volumique et température à pression constante (Charles)

À pression constante, un gaz a une masse volumique $\rho_1 = 1,80$ g/L à 27 °C. On le chauffe jusqu'à 327 °C. Quelle est alors sa masse volumique ?

- A) 0,15 g/L
- B) 3,60 g/L
- C) 0,90 g/L
- D) 1,80 g/L

Bonne réponse : C

À pression constante, $\rho = \frac{pM}{RT}$ montre que $\rho \propto \frac{1}{T}$. Avec $T_1 = 300\text{ K}$ et $T_2 = 600\text{ K}$, $\rho_2 = \rho_1 \cdot \frac{T_1}{T_2} = 1,80 \times \frac{300}{600} = 0,90\text{ g/L}$: en doublant la température absolue, on divise la masse volumique par deux.

Pièges :

- A : 0,15 g/L — utilise le bon rapport $1/T$ mais sans convertir en kelvins (27/327 au lieu de 300/600).
- B : 3,60 g/L — inverse le sens de la proportionnalité et pose $\rho \propto T$ ($\times 600/300$) : la masse volumique augmenterait au lieu de diminuer.
- D : 1,80 g/L — croit la masse volumique intrinsèque au gaz, donc indépendante de la température.

CHIM-F07-Q04 — Equation d'état $pV=nRT$ et coherence des unites

On enferme 0,50 mol de gaz parfait dans un récipient rigide de 2,0 L porté à 27 °C. Quelle pression y règne-t-il ? (*Constante des gaz $R = 0,082\text{ atm L mol}^{-1}\text{ K}^{-1}$.*)

- A) 0,55 atm
- B) 5,6 atm
- C) 12 atm
- D) 6,2 atm

Bonne réponse : D

On isole $p = \frac{nRT}{V}$ avec $T = 27 + 273 = 300\text{ K}$: $p = \frac{0,50 \times 0,082 \times 300}{2,0} = \frac{12,3}{2,0} = 6,2\text{ atm}$.

Pièges :

- A : 0,55 atm — laisse la température en degrés Celsius ($T = 27$ au lieu de 300 K).
- B : 5,6 atm — applique par réflexe $T = 273\text{ K}$ (conditions normales) au lieu de la température réelle 300 K.
- C : 12 atm — oublie de diviser par le volume $V = 2,0\text{ L}$ et donne simplement nRT .

CHIM-F07-Q05 — Loi d'Avogadro : volumes de combinaison des gaz

On synthétise l'ammoniac selon $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \longrightarrow 2\text{NH}_3$, tous les gaz étant mesurés dans les mêmes conditions de température et de pression. À partir de 30 L de H_2 et d'un excès de N_2 , quel volume de NH_3 obtient-on ?

- A) 20 L
- B) 30 L
- C) 45 L
- D) 10 L

Bonne réponse : A

D'après la loi d'Avogadro, à T et p fixés les volumes sont proportionnels aux quantités de matière : les coefficients stœchiométriques s'appliquent directement aux volumes. Ainsi $V(\text{NH}_3) = \frac{2}{3} V(\text{H}_2) = \frac{2}{3} \times 30 = 20\text{ L}$ (N_2 étant en excès, H_2 fixe l'avancement).

Pièges :

- B : 30 L — applique un rapport 1 : 1 entre H_2 et NH_3 , en ignorant les coefficients 3 et 2.
- C : 45 L — inverse le rapport et utilise $\frac{3}{2}$ au lieu de $\frac{2}{3}$.
- D : 10 L — n'utilise que le rapport $\frac{1}{3}$ (comme si H_2 ne donnait qu'une mole de NH_3), en oubliant le coefficient 2 devant NH_3 .

CHIM-F07-Q06 — Masse molaire d'un gaz a partir du volume molaire (CNTP)

Aux conditions normales (CNTP), 11,2 L d'un gaz pur ont une masse de 22 g. Quelle est la masse molaire de ce gaz ? (*Volume molaire aux CNTP : 22,4 L/mol.*)

- A) 22 g/mol
- B) 44 g/mol
- C) 88 g/mol
- D) 11 g/mol

Bonne réponse : B

$$n = \frac{V}{V_m} = \frac{11,2}{22,4} = 0,50 \text{ mol, puis } M = \frac{m}{n} = \frac{22}{0,50} = 44 \text{ g/mol (par exemple CO}_2\text{).}$$

Pièges :

- A : 22 g/mol — croit que 11,2 L correspond à 1 mol (confusion avec le volume molaire) et pose $M = m$.
- C : 88 g/mol — prend $n = 0,25$ mol (divise 11,2 par 44,8 au lieu de 22,4).
- D : 11 g/mol — multiplie m par n au lieu de diviser ($22 \times 0,50$).

CHIM-F07-Q07 — Loi de Dalton : pression partielle et fraction molaire

Un récipient contient 28 g de diazote N_2 et 16 g de dioxygène O_2 ; la pression totale vaut 3,0 atm. Quelle est la pression partielle du dioxygène ? ($M(N_2) = 28 \text{ g/mol}$, $M(O_2) = 32 \text{ g/mol}$.)

- A) 1,1 atm
- B) 1,5 atm
- C) 1,0 atm
- D) 2,0 atm

Bonne réponse : C

$$n(N_2) = 28/28 = 1,0 \text{ mol et } n(O_2) = 16/32 = 0,50 \text{ mol, donc } n_{\text{tot}} = 1,5 \text{ mol. La fraction molaire } \chi(O_2) = \frac{0,50}{1,5} = \frac{1}{3}, \text{ d'où } p(O_2) = \chi(O_2) \times p_{\text{tot}} = \frac{1}{3} \times 3,0 = 1,0 \text{ atm.}$$

Pièges :

- A : 1,1 atm — utilise la fraction *massique* (16/44) au lieu de la fraction molaire.
- B : 1,5 atm — suppose un partage 50/50 entre les deux gaz (3,0/2), sans tenir compte des quantités de matière différentes.
- D : 2,0 atm — applique au dioxygène la fraction molaire du diazote ($1,0/1,5 = \frac{2}{3}$).

CHIM-F07-Q08 — Densité d'un gaz par rapport à l'air

La densité d'un gaz par rapport à l'air vaut $d = 1,5$. Quelle est sa masse molaire ? (*Masse molaire moyenne de l'air : 28,8 g/mol.*)

- A) 19,2 g/mol
- B) 33,6 g/mol
- C) 30,3 g/mol
- D) 43,2 g/mol

Bonne réponse : D

$$\text{Par définition, } d = \frac{M_{\text{gaz}}}{M_{\text{air}}}, \text{ donc } M_{\text{gaz}} = d \times M_{\text{air}} = 1,5 \times 28,8 = 43,2 \text{ g/mol.}$$

Pièges :

- A : 19,2 g/mol — inverse la relation et calcule M_{air}/d ($28,8/1,5$).
- B : 33,6 g/mol — multiplie d par le volume molaire 22,4 au lieu de la masse molaire de l'air 28,8.

— C : 30,3 g/mol — additionne d et M_{air} (28,8 + 1,5) au lieu de les multiplier.

CHIM-F07-Q09 — Lois historiques : sens des proportionnalités et kelvins

Parmi les affirmations suivantes concernant une quantité fixe de gaz parfait, laquelle est **exacte** ?

- A) À volume constant, lorsque la température absolue passe de 200 K à 400 K, la pression du gaz double.
- B) À température constante, doubler la pression d'un gaz double également son volume.
- C) À pression constante, chauffer un gaz de 20 °C à 40 °C double son volume.
- D) À pression constante, le volume d'un gaz est inversement proportionnel à sa température absolue.

Bonne réponse : A

À volume et quantité de matière constants, $pV = nRT$ impose $\frac{p}{T} = \text{cste}$, soit $p \propto T$ (transformation isochore). En passant de 200 K à 400 K, la température absolue double, donc la pression double : l'affirmation A est exacte.

Pièges :

- B : fausse — à T constante, la loi de Boyle-Mariotte donne $p \propto 1/V$: doubler la pression *divise* le volume par deux (proportionnalité inverse, non directe).
 - C : fausse — il faut raisonner en kelvins : 20 °C = 293 K et 40 °C = 313 K, soit un volume multiplié par $313/293 \approx 1,07$, et non par deux.
 - D : fausse — à pression constante (loi de Charles), le volume est *directement* proportionnel à la température absolue.
-

CHIM-F07-Q10 — Avogadro, volume molaire et comportement des gaz parfaits

Parmi les affirmations suivantes, laquelle est **exacte** ?

- A) À mêmes température et pression, 1 mol de O₂ occupe un volume 16 fois plus grand que 1 mol de H₂.
- B) Aux CNTP, 1 mol de tout gaz parfait occupe 22,4 L, quelle que soit la nature du gaz.
- C) La détente adiabatique d'un gaz s'accompagne d'une élévation de sa température.
- D) À pression et température fixées, la masse volumique d'un gaz parfait ne dépend pas de sa masse molaire.

Bonne réponse : B

C'est la conséquence directe de la loi d'Avogadro : aux CNTP (1 atm, 273 K), une mole de n'importe quel gaz parfait occupe le volume molaire 22,4 L, indépendamment de la nature du gaz. L'affirmation B est exacte.

Pièges :

- A : fausse — d'après Avogadro, à mêmes T et p , des quantités égales occupent des volumes *égaux* : 1 mol de O₂ et 1 mol de H₂ occupent le même volume. Le facteur 16 est le rapport des masses molaires, pas des volumes.
 - C : fausse — une détente adiabatique s'accompagne au contraire d'un *refroidissement* du gaz (il fournit un travail au détriment de son énergie interne).
 - D : fausse — $\rho = \frac{pM}{RT}$: à p et T fixés, la masse volumique est *proportionnelle* à la masse molaire M .
-